⚡ آخر مراجعة — للهاتف

امتحان الإلكترونيات 11/11 — 10:00 ص | اقرأها بعد ما تقوم 8:20

🔢 الأرقام الخمسة المطلقة (اكتبها عالحاشية أول ما تدخل):

سيليكون 0.7 V • جيرمانيوم 0.3 V • القنطرة 1.4
π = 3.14 • √2 = 1.414 — زر SHIFT ثم ×10ˣ

🔎 القرار الثلاثي — أول 10 ثواني من أي سؤال:

1 — نوع الدارة: دايود واحد = نصف موجة • نقطة وسط = وسط ملف • 4 دايودات أو «قنطرة» = قنطرة • Zener = زينر (انسى المحول والتردد)

2 — في مكثف C؟ نعم → ضيف خطوتين بالنهاية: 1) التموج Vrp-p 2) الثابت Vdc

3 — المعطى: RMS؟ → Vp = 1.414 × Vrms • نسبة محول؟ نازلة نقسم، صاعدة نضرب • ذروة جاهزة؟ ادخل مباشرة

🪜 السلّم الثابت (نفسه بكل سؤال):

1) قمة الثانوي — 2) اطرح Vave (3 — أو 1.4 0.7 كاملة ×2 و÷RL÷ Idc (4 — π
5) Vdc (8 — ÷(fRC Vrp-p — 7) f(out) ×2 — 6) PIV +0.7 — نصف التموج −

📋 الجدول الذهبية

	نصف موجة	وسط ملف	قنطرة
Vp(out)	Vp−0.7	Vsec/2−0.7	Vp−1.4
Vave	Vpo/π	2Vpo/π	2Vpo/π
PIV	Vpo	2Vpo+0.7	Vpo+0.7
f(out)	f	2f	2f

حيل الحفظ: «الكاملة ضعف النصف» • «الوسط يتحمل الضعف» • «القنطرة تخاف الـ1.4» • «النصف ما بيخاف» 2Vpo+0.7

ليش؟ القنطرة بيمر التيار على دايودين → −1.4. وبتستخدم النصف السالب كمان → التردد ×2 والـ2 موجودة بالمتوسط.

💧 المرشح + الزينر

المرشح (فيه مكثف C بالسؤال):

Vrp-p = Vp(out) / (f × R × C)
Vdc = Vp(out) − Vrp-p / 2
r = Vrp-p / Vdc × 100%

⚠ داخل Vrp-p استخدم تردد الخرج: نصف موجة f — وسط أو قنطرة 2f. و470 = 470µF ثم EXP ثم 6 ثم ±

الزينر (Zener بالسؤال — انسى كل شي فوق):

أول شي ← IT = (Vs − Vz) / R
IL = Vz / RL
IZ = IT − IL
P = Vz × IZ

الترتيب ثابت: الكلي، ثم الحمل، ثم انطرح → الزينر. «الزينر انطرح».
القدرة عشان نتأكد ما ينحرق.

🔧 وحدة 1 + الحاسبة

الثنائي (أسئلة وحدة 1):

Rs = VD / ID (استاتيكية — نقطة وحدة)
rd = ΔVD / ΔID (ديناميكية — بين نقطتين)
خط الحمل: VD(max) = Vi • ID(max) = Vi / RL

الحاسبة 5 — fx-991ES أزرار بس بتنجحك:

SHIFT: π ثم ×10ˣ — ما تكتب 3.14 يدوياً

ENG: بيحول النتيجة — 0.169 تصير 169×10⁻³ أي mA

EXP: لمايكرو — 470 ثم EXP ثم 6 ثم ±

ab/c والكسور، وS⇔D للتبديل

MODE 1 = COMP — تأكد قبل الامتحان

🧨 س5 النتائج النهائية (قنطرة+مرشح)

المعطيات: 300V ، نسبة 220Ω ، 470µF ، 50Hz ، 5:1

الدرجة	القانون	النتيجة
قمة الدخل	Vp(in) = 300 ÷ 5	60 V
قمة الخرج	Vp(out) = 60 − 1.4	58.6 V
Vavg	Vavg = 2×58.6 ÷ π	37.3 V
Idc	Idc = 37.3 ÷ 220	170 mA
PIV	PIV = 58.6 + 0.7	59.3 V
f(out)	f(out) = 2 × 50	100 Hz
Vrp-p	Vrp-p = 58.6 ÷ 10.34	5.67 V
Vdc	Vdc = 58.6 − 2.83	55.8 V

🚫 الأخطاء السبعة — سطر واحد لكل واحد:

- RMS بالقوانين مباشرة ← حوّل ×1.414 أول شي
- خصم 1.4 بنصف موجة ← دايود واحد = −0.7
- PIV الوسط = 2Vpo+0.7 مش Vpo+0.7
- تردد نصف الموجة ×2 ← نصف الموجة = f نفسه
- تردد الشبكة داخل Vrp-p ← استخدم f(out)
- نسيان µF بالحاسبة ← EXP 6 470 ±
- Vave كـVdc مع مرشح ← مع مرشح: Vdc = Vpo − Vrp-p/2

🏫 آخر 3 نصائح بالقاعة

1 — أول ما تستلم الورقة: اكتب عالحاشية القوانين الـ13 من راسك — ورقة الغش المسموحة

2 — قبل أي حل: القرار الثلاثي (نوع؟ مرشح؟ معطى؟) — 10 ثواني بتمنعك من قانون غلط

3 — فحص المنطق بعد المحول: نازلة ينزل، صاعدة يطلع — لو عكسته كل الباقي يفسد

منتب ناسي ولا شي — انطرح الزينر، تخاف القنطرة، يتحمل الوسط. 🤲 بالتوفيق يا محمد — قوم 8:20 واقرا هالملف واقفل الكتاب 9:35